

TEHNILINE ÜLESANNE

Projekt: ÕpiEestis - õppematerjalide ja testide portaal

Teema: Õppimine Eestis

Versioon: 1.0 (õppeprojekt, lokaalseks käivitamiseks)

Lähteprojekt: Newsportal (PHP MVC). ÕpiEestis on uus eraldiseisev lahendus.

1. Projekti eesmärk ja probleemi kirjeldus

Luua õppijale lihtne veebikeskkond, kus Eesti kontekstis kasutatavaid õppematerjale saab leida õppeaine ja taseme järgi, lugeda ning teadmisi valikvastustega testida. Algse Newsportali kategooriate, uudisartiklite, kommentaaride ja haldusfunktsioonide põhimõtte kohandatakse uueks teemaks. Projekt on õppeotstarbeline, mitte Eesti riigi ametlik portaal.

2. Sihtrühmad ja rollid

- **Külastaja:** saab sirvida õppeaineid, lugeda avaldatud materjale, otsida ja teha testi; tulemust ei salvestata.
- **Õpilane (user):** külastaja õigused + kommenteerimine, materjali salvestamine, testitulemuste ja salvestatud materjalide vaatamine.
- **Administraator (admin):** õpilase õigused + õppematerjalide ja testiküsimuste haldus. Kontot saab luua üksnes käsurea administraatori loomise tööriistaga.

3. Funktsionaalsed nõuded ja vastuvõtukriteeriumid

ID	Nõue	Vastuvõtukriteerium
F01	Avalehel kuvatakse kolm viimast avaldatud õppematerjali.	Pealkiri, õppeaine, lühikirjeldus ja link avavad õppetunni.
F02	Õppeained on eraldi kategooriad.	Õppeaine valikul kuvatakse vaid selle avaldatud tunnid.
F03	Õppematerjalide otsing ja tasemefilter.	Pealkirja/sisu otsing ning valitud raskusaste vähendavad loendit.
F04	Õppetunni detailvaade.	Pealkiri, tekst, õppeaine, tase, kestus, vabatahtlik pilt ja arutelu on nähtavad.
F05	Registreerimine ja sisselogimine.	Uuele kontole antakse alati roll user; vale parool ei logi sisse.
F06	Kommentaariid ja salvestatud materjalid.	Sisseloginud õppija saab lisada kommentaari ja salvestada/eemaldada enda materjale.
F07	Valikvastustega teadmiste kontroll.	Test arvutab punktid, näitab iga küsimuse õiget vastust ja salvestab sisseloginud õppija tulemuse.
F08	Minu õpitee.	Konto lehel kuvatakse tulemuste kokkuvõtte, viimased katsed ja kuni 20 salvestatud õppematerjali.

ID	Nõue	Vastuvõtukriteerium
F09	Haldus: õppematerjalide CRUD.	Admin lisab, muudab, avaldab/peidab ja kustutab õppematerjali; user ei saa haldusesse.
F10	Haldus: testiküsimused.	Admin lisab kolme vastusega küsimuse või kustutab küsimuse. Olemasoleva küsimuse muutmine ei ole veel eraldi vormina olemas.

4. Mittefunktsionaalsed nõuded

- **Tehnoloogia:** PHP 8.1+, MySQL/MariaDB, PDO, Apache mod_rewrite; HTML/CSS, ilma kohustusliku JS-raamistikuta.
- **Kujundus:** Newsportalile sarnane jaotustega avaleht/loend/artikkel; kõigis vaadetes must-valge-roheline kujundus; kitsal ekraanil kohanduv paigutus.
- **Turvalisuse alused:** parooliräsi, serveripoolne rollikontroll, vormidel CSRF-kontroll, HTML-väljundi kodeerimine, PDO parameetrid, kuni 2 MB valideeritud pildifail.
- **Käideldavus:** arusaadav veateade puuduva andmebaasi ja mitteolemasoleva lehe korral. Lo-kaalse Apache/MySQL-i käivitamine on paigalduse osa.
- **Testimine:** olemas on CLI regressioonitestid; andmebaasiga integratsioon vajab käsitsi kontrollimist; >60% automaatset koodikatet pole veel tõendatud.

5. Arhitektuur ja töövood

Brauser → Apache/.htaccess → index.php / admin/index.php
 → route/routing.php / admin/AdminController.php
 → controller/Controller.php → model/*.php → inc/db.php → MySQL
 → view/*.php → assets/style.css

Avaliku lehe sisenemispunkt ja administraatori sisenemispunkt on eraldi. Mõlemad kasutavad samu kasutaja-, õppematerjali- ja testi mudeleid, ning ühise view/layout.php kaudu sama visuaalset kujundust. Seega on Newsportali arhitektuuriline lähtekoht nähtav, kuid sisumudel ja funktsioonid on kohandatud uue teemaga.

6. Andmemudel

Tabel	Ülesanne	Seosed
users	Kontod, e-post, parooliräsi, roll.	Kasutaja võib luua kommentaare, testikatteid ja järjehoidjaid.
subjects	Õppeained ja menüü kategooriad.	1:N lessons.
lessons	Õppetunni sisu, tase, kestus, pilt, avaldamise olek.	N:1 subjects, võimalik N:1 autor users.
quiz_questions	Küsimused.	N:1 lessons.
quiz_options	Kolm valikut ja õige vastuse märgis.	N:1 quiz_questions.
quiz_attempts	Õpilase testi punktid ja aeg.	N:1 users ja N:1 lessons.
lesson_comments	Õpilase arutelu õppetunnis.	N:1 users ja N:1 lessons.

Tabel	Ülesanne	Seosed
lesson_bookmarks	Isiklikud salvestatud õppematerjalid.	(user_id, lesson_id) liitprimaarvõti; viited users, lessons.

Mõlemad SQL-failid asuvad kaustas database/. `opi_eestis.sql` loob **uue** andmebaasi; `upgrade_v2.sql` lisab varasemasse ÕpiEestis andmebaasi salvestatud materjalide tabeli, muutmata olemasolevaid õppematerjale. Vana Newsportali andmebaas jääb eraldi.

7. Minimaalne valmiskriteerium

Projekt on kohalikus XAMPP-is kasutatav, kui SQL import õnnestub, avaleht ja 12 näidistundi avanevad, kasutaja roll jääb user, admini CRUD toimib, pildid kuvatakse, testitulemused salvestuvad ja õppematerjali salvestamine toimib pärast sisse logimist. Need punktid vajavad kasutaja arvutis käsitsi testimist; neid ei loeta siin automaatselt läbituks.

8. Piirangud ja järgmine versioon

Õppeainete admini CRUD, testiküsimuse muutmise vorm, keerukamad ülesandetüübid, põhjalik sisutoimetus ja >60% mõõdetud automaattestide koodikate on järgmise versiooni tööd. Projekt ei kogu päris õpilaste andmeid õppekatseks; väldi päris paroolide ja isikuandmete lisamist näidisandmetesse.